Evaluasi Pemahaman: Python Dasar

Bootcamp AI Engineer — Sesi 3: Python Dasar Pemrograman

10 Soal Pilihan Ganda

Materi: Variables, Built-in Types, Collections, Control Flow **Waktu:** 15 Menit

1. Manakah dari aturan penamaan variabel berikut yang VALID dan direkomendasikan (pythonic style) dalam pemrograman Python?

A. `1_variable_data`
B. `total_score`
C. `total-score`
D. `class`

2. Konsep di mana Python secara otomatis mendeteksi tipe data variabel tanpa perlu deklarasi tipe secara eksplisit disebut...

A. Static Typing
B. Explicit Casting
C. Duck Typing
D. Hard Coding

3. Diberikan potongan kode berikut: `a = [1, 2]` dan `a.append([3, 4])`. Berapakah hasil akhir dari variabel `a`?

A. `[1, 2, 3, 4]`
B. `[1, 2, [3, 4]]`
C. `[[1, 2], 3, 4]`
D. `[1, 2, (3, 4)]`

4. Karakteristik utama yang membedakan Tuple dari List adalah...

A. Tuple bersifat Unordered
B. Tuple bersifat Immutable
C. Tuple tidak boleh duplikat
D. Tuple bernilai Key-Value

5. Apa hasil output jika kita menjalankan perintah `print(set([1, 2, 2, 3, 3, 3]))`?

A. `[1, 2, 3]`
B. `(1, 2, 3)`
C. `{1, 2, 3}`
D. `{1: 2, 3: 3}`

6. Tipe data collection yang menyimpan data dalam bentuk pasangan Key-Value dan memerlukan Key bersifat immutable adalah...

A. List
B. Set
C. Tuple
D. Dictionary

7. Jika dilakukan perintah `st = {1, 2}` lalu dieksekusi `st.update('halo')`, bagaimanakah sifat penambahan elemen string tersebut ke dalam Set?

A. String ditambahkan utuh 'halo'
B. Diurai menjadi karakter unik
C. Muncul error tipe data
D. Otomatis menjadi dictionary

8. Untuk mendapatkan indeks sekaligus nilai elemen secara bersamaan saat melakukan looping pada List, fungsi built-in yang digunakan adalah...

A. `range()`
B. `enumerate()`
C. `zip()`
D. `count()`

9. Struktur perulangan yang akan terus berjalan selama kondisi logika bernilai `True` adalah...

A. For Loop
B. Nested IF
C. While Loop
D. Switch Case

10. Manakah di bawah ini yang tergolong ke dalam Primitive Data Type di Python?

A. List, Tuple, Set
B. Integer, Float, String, Boolean
C. Dictionary, List, Float
D. Complex, Set, Dictionary

Kunci Jawaban & Pembahasan

No	Jawaban	Pembahasan Singkat
1	**B**	`total_score` menggunakan gaya *snake_case* yang diizinkan dan direkomendasikan. A diawali angka, C memakai minus, D nama keyword.
2	**C**	*Duck Typing* adalah filosofi di mana Python mendeteksi tipe data otomatis sesuai nilai yang diisikan ke variabel.
3	**B**	Metode `append()` memasukkan objek argumen sebagai satu elemen tunggal utuh ke dalam list.
4	**B**	Tuple bersifat *Immutable* (nilainya tidak dapat diubah/dihapus setelah diinisialisasi).
5	**C**	Fungsi `set()` mengeliminasi duplikat dan diapit oleh tanda kurung kurawal `{}`.
6	**D**	Dictionary menyimpan data berpasangan *Key-Value* dengan Key yang harus bersifat unik dan immutable.
7	**B**	Metode `update()` pada string mengurai string menjadi karakter-karakter unik.
8	**B**	`enumerate()` mengembalikan pasangan indeks dan nilai elemen saat iterasi loop.
9	**C**	*While Loop* terus mengeksekusi blok kode selama kondisi evaluasinya bernilai `True`.
10	**B**	Integer, Float, String, dan Boolean adalah tipe data primitif (penyimpan nilai tunggal sederhana).